

# Отчет по лабораторной работе 6

Власов Артем Сергеевич

---

Власов Артем Сергеевич

2026-05-02

Информация

Выполнение

Цель работы

Задание

Выполнение лабораторной работы

## 1. Информация

---

- Власов Артем Сергеевич

- Власов Артем Сергеевич
- Студент

- Власов Артем Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Власов Артем Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246841@rudn.ru

- Власов Артем Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246841@rudn.ru
- <https://vlasovas52.github.io/ru/>



## 2. Выполнение



### 3. Цель работы



Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.  
Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами.  
Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

## 4. Задание

---

Выполнить задания с файлами.

## 5. Выполнение лабораторной работы

---

## 1. Проверка состояния SELinux

SELinux работает в режиме **enforcing** с политикой **targeted**. Это подтверждено с помощью команд **getenforce** и **sestatus**. Режим enforcing означает, что политики SELinux активно применяются и запрещают любые действия, выходящие за их рамки.

## 2. Проверка работы веб-сервера Apache

Веб-сервер Apache запущен и работает корректно. При обращении через браузер к локальному веб-серверу он отвечает на запросы.

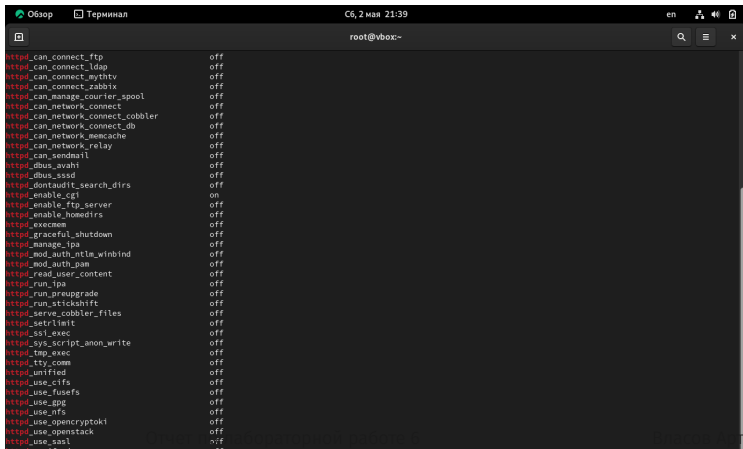


### 3. Контекст безопасности процессов Apache

В списке процессов Apache каждому процессу присвоен определенный контекст безопасности SELinux. Этот контекст определяет, к каким ресурсам процесс может получить доступ.

## 4. Переключатели SELinux для Apache

Большинство булевых переключателей SELinux, относящихся к Apache, находятся в положении **off**. Это означает, что дополнительные гибкие настройки доступа для httpd отключены, и сервер работает только в рамках жесткой типизованной политики.

A screenshot of a terminal window titled "Терминал" (Terminal) showing the output of the command "getsebool -a". The window has a dark theme and a title bar with standard Linux window controls. The output lists various SELinux booleans for the httpd process, most of which are set to "off". The only boolean set to "on" is "httpd\_enable\_cgi".

```
root@vbox:~  
getsebool -a  
httpd_can_connect_ftp off  
httpd_can_connect_ldap off  
httpd_can_connect_mythtv off  
httpd_can_connect_zabbix off  
httpd_can_manage_courier_spool off  
httpd_can_network_connect off  
httpd_can_network_connect_cobbler off  
httpd_can_network_connect_db off  
httpd_can_network_memcache off  
httpd_can_network_relay off  
httpd_can_sendmail off  
httpd_dbus_avaahi off  
httpd_dbus_sssd off  
httpd_dontaudit_search_dirs off  
httpd_enable_cgi on  
httpd_enable_ftp_server off  
httpd_enable_homedirs off  
httpd_execmem off  
httpd_graceful_shutdown off  
httpd_manage_ipa off  
httpd_mod_auth_ntlm_winbind off  
httpd_mod_auth_pam off  
httpd_read_user_content off  
httpd_run_ipa off  
httpd_run_preupgrade off  
httpd_run_stickshift off  
httpd_serve_cobbler_files off  
httpd_setrlimit off  
httpd_ssl_exec off  
httpd_sys_script_anon_write off  
httpd_tap_exec off  
httpd_tty_comm off  
httpd_unified off  
httpd_use_cifs off  
httpd_use_fusefs off  
httpd_use_gpg off  
httpd_use_nfs off  
httpd_use_openssl off  
httpd_use_openssl off  
httpd_use_sasl off
```

Политика SELinux включает множество пользователей, ролей и типов. Эти компоненты обеспечивают детальное разграничение доступа между процессами, пользователями и файлами.

## 6. Типы файлов в `/var/www` и `/var/www/html`

Директория **`/var/www`** и её поддиректории имеют predetermined типы SELinux. Файлы в **`/var/www/html`** по умолчанию получают тип **`httpd_sys_content_t`**, который разрешает доступ веб-серверу.

## 7. Права на создание файлов в /var/www/html

По умолчанию только **суперпользователь (root)** имеет право создавать файлы в этой директории. Это связано с правами доступа файловой системы, а не только с SELinux.

## 8. Создание тестового HTML-файла

Был создан файл **/var/www/html/test.html** с простым HTML-содержимым. Операция выполнена от имени root из-за ограничений прав записи.

The screenshot shows a terminal window with a light blue title bar. The terminal is running a series of commands to create a test HTML file and check SELinux status. The output shows the file was created successfully, and SELinux is enabled. The terminal also shows the contents of the file and the SELinux policy file.

```
[root@vbox ~]# seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version: 33 (MLS enabled)
Target Policies: selinux
Handle unknown classes: allow
Classes: 135 Permissions: 457
Sensitivities: 1 Categories: 1024
Types: 5196 Attributes: 259
Users: 8 Roles: 15
Booleans: 361 Cond. Expr.: 393
Allow: 66166 Neverallow: 0
Auditallow: 178 Dontaudit: 8748
Type_trans: 274799 Type_change: 94
Type_member: 37 Range_trans: 5931
Role_allow: 40 Role_trans: 417
Constraints: 70 Validatetrans: 0
MLS Constrain: 72 MLS Val. Tran: 0
Permissives: 4 Polcap: 6
Defaults: 7 Typebounds: 0
Allowxperm: 0 Neverallowxperm: 0
Auditallowxperm: 0 Dontauditxperm: 0
Ibendportcon: 0 Ibpkeycon: 0
Initial SIDs: 27 Fs_use: 35
Genfscon: 109 Portcon: 665
Netifcon: 0 Nodecon: 0

[root@vbox ~]# ls -lZ /var/www
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 дек 23
07:31 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 дек 23
07:31 html
[root@vbox ~]# ls -lZ /var/www/html
итого 0
[root@vbox ~]# touch /var/www/html/test.html
[root@vbox ~]# gedit /var/www/html/test.html

(gedit:5001): dconf-WARNING **: 21:40:48.585: failed to commit changes to dconf: Не удалось выполнить процесс-потомок «dbus-launch» (Нет такого файла или каталога)
(gedit:5001): dconf-WARNING **: 21:40:48.585: failed to commit changes to dconf: Не удалось выполнить процесс-потомок «dbus-launch» (Нет такого файла или каталога)
```

## 9. Контекст по умолчанию для новых файлов

Созданному файлу автоматически присвоен контекст: - **Пользователь SELinux:**  
**unconfined\_u** (для пользователей CentOS, не ограниченных специальными ролями) - **Роль:**  
**object\_r** (стандартная роль для файлов на постоянных носителях) - **Тип:**  
**httpd\_sys\_content\_t** — именно этот тип позволяет Apache читать файл.

## 10. Доступ к файлу через браузер

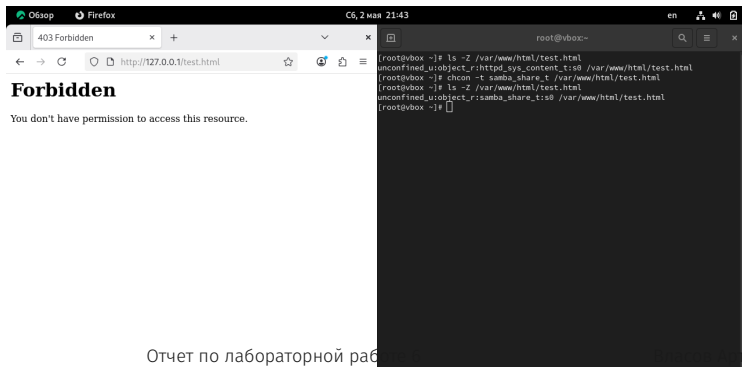
Файл успешно отобразился в браузере благодаря типу **httpd\_sys\_content\_t**, который разрешает httpd доступ на чтение.



Согласно справочной документации, для httpd определены различные типы контекстов: для обычного контента, для CGI-скриптов, для логов и т.д. Тип файла **test.html** соответствует **httpd\_sys\_content\_t** — стандартному типу для статического веб-контента.

## 12. Изменение контекста файла

При изменении контекста файла на **samba\_share\_t** (тип, предназначенный для файлов Samba) доступ к файлу через браузер стал невозможен. Сервер вернул ошибку **Forbidden**, несмотря на то, что стандартные права доступа (чтение для всех) позволяли читать файл. Это произошло потому, что SELinux блокирует доступ: процесс httpd не имеет права читать файлы с типом **samba\_share\_t**.



## 13. Анализ логов

В системных логах (**/var/log/messages**) и логах аудита (**/var/log/audit/audit.log**) появились записи о запрете доступа SELinux. Это подтверждает, что блокировка произведена именно SELinux, а не файловыми правами.

```
Обзор Терминал C6, 2 мая 21:44 en
root@vbox:/etc/httpd

="root" AUDIT="unsec"
type=USER_AUTH msg=audit(177747449.995:317): pid=5304 uid=1000 audit=1000 ses=3
subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:authentication
grants=pam_unix,pam_localuser,pam_unix acct="asvlasov" exe="/usr/bin/sudo" hostname=vbox
addr=? terminal=/dev/pts/1 res=success'UID="asvlasov" AUDIT="asvlasov"
type=USER_CMD msg=audit(177747450.010:319): pid=5304 uid=1000 audit=1000 ses=3
subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='cmd="/etc/httpd"
cmd="su" exe="/usr/bin/sudo" terminal=pts/1 res=success'UID="asvlasov" AUDIT="asvlasov"
type=CRED_REF msg=audit(177747450.015:320): pid=5304 uid=1000 audit=1000 ses=3
subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred
grants=pam_unix,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=vbox
addr=? terminal=/dev/pts/1 res=success'UID="asvlasov" AUDIT="asvlasov"
type=USER_START msg=audit(177747450.046:321): pid=5304 uid=1000 audit=1000 ses=3
subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session
open grants=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo"
hostname=vbox addr=? terminal=/dev/pts/1 res=success'UID="asvlasov" AUDIT="asvlasov"
type=USER_AUTH msg=audit(177747450.069:322): pid=5313 uid=0 audit=1000 ses=3
subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:authentication
grants=pam_rootok acct="root" exe="/usr/bin/su" hostname=vbox addr=?
terminal=/dev/pts/1 res=success'UID="root" AUDIT="asvlasov"
type=USER_AUTH msg=audit(177747450.069:323): pid=5313 uid=0 audit=1000 ses=3
subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:authentication
grants=pam_rootok acct="root" exe="/usr/bin/su" hostname=vbox addr=?
terminal=/dev/pts/1 res=success'UID="root" AUDIT="asvlasov"
type=CRED_ACQ msg=audit(177747450.081:324): pid=5313 uid=0 audit=1000 ses=3
subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:setcred
grants=pam_rootok acct="root" exe="/usr/bin/su" hostname=vbox addr=?
terminal=/dev/pts/1 res=success'UID="root" AUDIT="asvlasov"
type=USER_START msg=audit(177747450.116:325): pid=5313 uid=0 audit=1000 ses=3
subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session
open grants=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix,pam_unix,pam_unix,acct="root"
exe="/usr/bin/su" hostname=vbox addr=? terminal=/dev/pts/1 res=success'UID="root" AUDIT="asvlasov"
blibc_content предлагает (точность 7.83) *****#012#012Если вы
хотите лечить test.html как общедоступный контент#012то необходимо изменить ме
тку test.html с public_content_t на public_content_rw_t.#012Сделать#012# seman
age fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon
-v '/var/www/html/test.html'#012#012***** Модуль catchall предлагает (точность
5.141) *****#012#012Если вы считаете, что httpd должно
быть разрешено getattr доступ к test.html file по умолчанию.#012то рекомендуе
тся создать отчет об ошибке.#012чтобы разрешить доступ, можно создать локальны
й модуль политики.#012Сделать#012разрешить этот доступ сейчас, выполнив:#012#
ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 380 -i my
-httpd.pp#012
May 2 21:43:24 vbox setroubleshoot[5221]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd д
оступ getattr к файлу /var/www/html/test.html. Для выполнения всех сообщений SE
Linux: sealert -l e9093437-a76d-4a61-9b87-4a60db43ebd8
May 2 21:43:24 vbox setroubleshoot[5221]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd д
оступ getattr к файлу /var/www/html/test.html.#012#012***** Модуль restorecon
предлагает (точность 92.2) *****#012#012Если вы хотите и
справить метку.$TARGETЗнак_PATH по умолчанию должен быть httpd_sys_content_t#0
12то вы можете запустить restorecon. Возможно, попытка доступа была остановлен
а из-за недостаточных разрешений для доступа к родительскому каталогу, и в это
м случае попытайтесь соответствующим образом изменить следующую команду.#012Сд
елать#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012***** Модуль pu
blic_content предлагает (точность 7.83) *****#012#012Если вы
хотите лечить test.html как общедоступный контент#012то необходимо изменить ме
тку test.html с public_content_t на public_content_rw_t.#012Сделать#012# seman
age fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon
-v '/var/www/html/test.html'#012#012***** Модуль catchall предлагает (точность
5.141) *****#012#012Если вы считаете, что httpd должно
быть разрешено getattr доступ к test.html file по умолчанию.#012то рекомендуе
тся создать отчет об ошибке.#012чтобы разрешить доступ, можно создать локальны
й модуль политики.#012Сделать#012разрешить этот доступ сейчас, выполнив:#012#
ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 380 -i my
-httpd.pp#012
May 2 21:43:34 vbox systemd[1]: dbus-1.1-0.fedoraproject.SetroubleshootPri
viledge01.service: Deactivated successfully.
May 2 21:43:34 vbox systemd[1]: dbus-1.1-0.fedoraproject.SetroubleshootPri
viledge01.service: Consumed 1.927s CPU time.
May 2 21:43:35 vbox systemd[1]: setroubleshoot.service: Deactivated success
fully.
May 2 21:43:35 vbox systemd[1]: setroubleshoot.service: Consumed 1.501s CPU
```

## 14. Попытка смены порта Apache

При замене стандартного порта 80 на порт 81 в конфигурационном файле **/etc/httpd/conf/httpd.conf** перезапуск Apache завершился **сбоем**. Причина — SELinux разрешает httpd прослушивать только определенные порты, к которым по умолчанию относится порт 80, но не 81.

Ошибка зафиксирована в **/var/log/messages** и **/var/log/audit/audit.log**. SELinux явно указал на попытку привязаться к неподходящему порту.

## 16. Добавление порта в политику SELinux

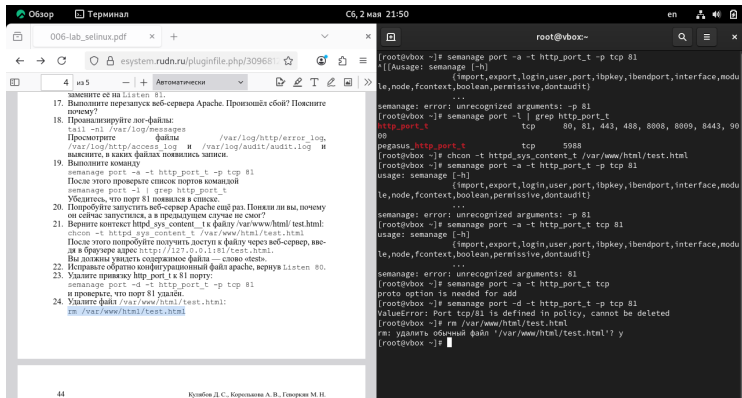
После добавления порта 81 с типом **http\_port\_t** с помощью команды **semanage port -a -t http\_port\_t -p tcp 81** Apache успешно запустился на порту 81. Это произошло потому, что SELinux теперь знает: порт 81 разрешен для веб-сервера.

## 17. Восстановление доступа к файлу

После возврата контексту файла **test.html** исходного типа **httpd\_sys\_content\_t** и обращения к веб-серверу на порту 81 файл снова стал доступен и правильно отобразился в браузере.

## 18. Возврат исходных настроек

Конфигурационный файл Apache был возвращен к исходному состоянию (прослушивание порта 80), порт 81 удален из политики SELinux, а тестовый файл был удален. Система приведена к исходному состоянию до начала эксперимента.





В ходе работы наглядно продемонстрирована работа SELinux в режиме enforcing. Показано, что доступ к файлам и сетевым портам для Apache регулируется не только стандартными правами Linux, но и контекстами типов SELinux. Изменение типа файла или попытка использовать неразрешенный порт приводят к блокировке работы сервера, что является важным механизмом защиты системы от несанкционированного доступа и ошибок конфигурации.